LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama Jimmly Ashiddiqie 2509106096

Kelas C1‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

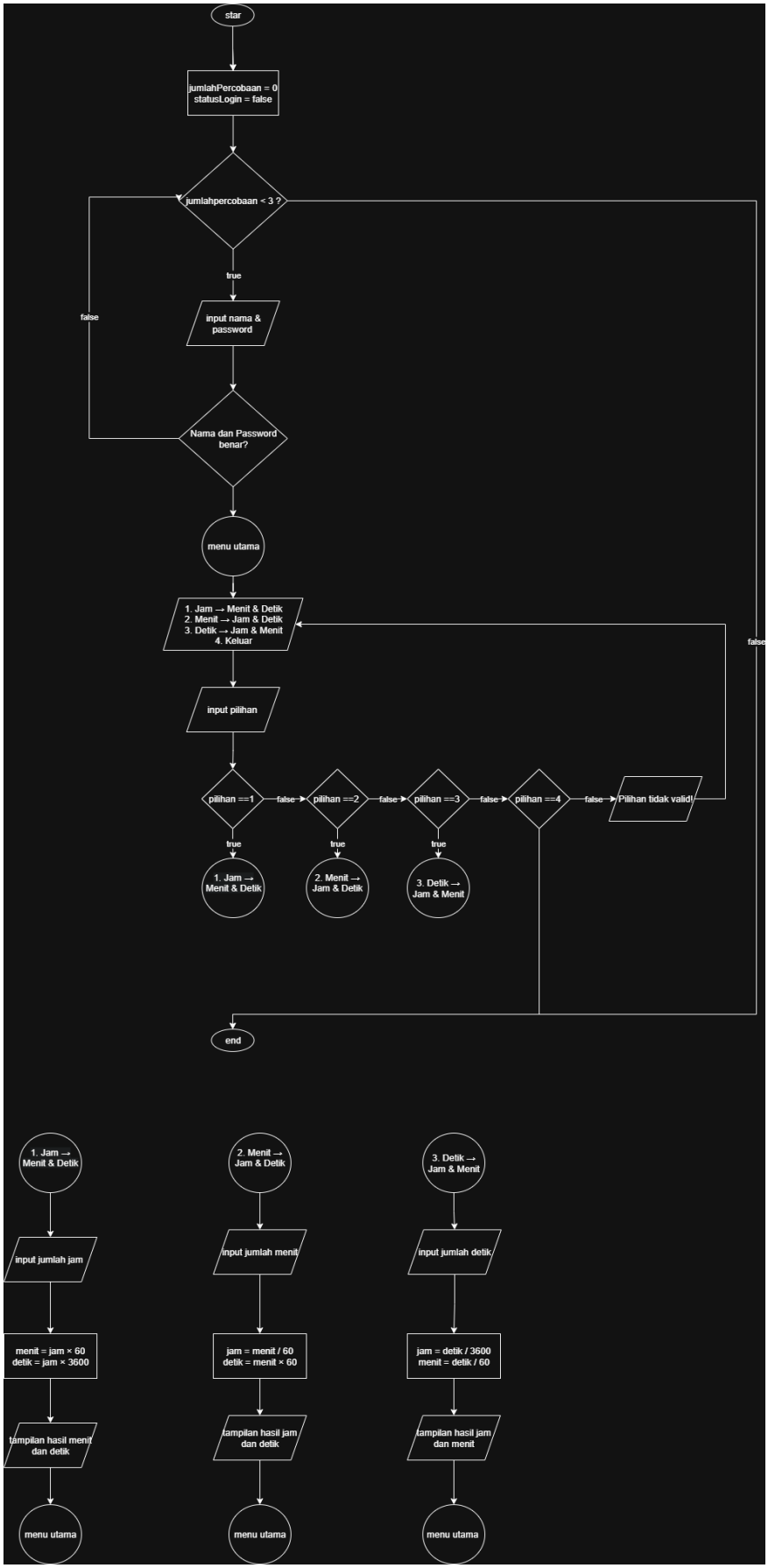
2025

1 . Flowchart

Flowchart program ini menggambarkan alur sistem login dan konversi waktu. Program dimulai dari proses login dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Jika login berhasil, pengguna dapat mengakses menu utama yang berisi tiga fitur konversi waktu, yaitu konversi jam, menit, dan detik. Program akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih opsi keluar.

Alur utama program adalah sebagai berikut:

- Start
- Inisialisasi variabel login
- Input nama dan password
- Pengecekan login
- Jika gagal → ulangi maksimal 3 kali
- Jika berhasil → masuk ke menu utama
- Pilih jenis konversi
- Lakukan perhitungan
- Tampilkan hasil
- Kembali ke menu
- End



Gambar 1.1 Flowchart

2 . Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk melakukan konversi satuan waktu yang meliputi:

- Konversi Jam ke Menit dan Detik
- Konversi Menit ke Jam dan Detik
- Konversi Detik ke Jam dan Menit

Sebelum mengakses fitur konversi, pengguna diwajibkan melakukan login dengan memasukkan nama dan password berupa tiga digit terakhir NIM. Jika pengguna salah memasukkan data sebanyak tiga kali, maka program akan otomatis berhenti.

3 . Source Code

```
while (jumlahpercobaan < 3 && statuslogin == false) {
      cout << "\n===== LOGIN =====" << endl;
      cout << "masukkan nama      : ";
      cin >> nameInput;
      cout << "masukkan password  : ";
      cin >> passwordInput;

      if(nameInput == namebenar && passwordInput == paswwordbenar) {
         statuslogin = true;
         cout << "\nLOGIN BERHASIL" << endl;

      } else {
         jumlahpercobaan++;
         cout << "LOGIN GAGAL !! Percobaan ke-" << jumlahpercobaan << endl;
      }
   }
```

Fitur ini digunakan untuk membatasi akses program dengan maksimal tiga kali percobaan login.

```
do {
      cout << "\n=====================================" << endl;
      cout << "            MENU UTAMA              " << endl;
      cout << "=====================================" << endl;
      cout << "1. Konversi Jam ke Menit & Detik" << endl;
      cout << "2. Konversi Menit ke Jam & Detik" << endl;
      cout << "3. Konversi Detik ke Jam & Menit" << endl;
      cout << "4. Keluar" << endl;
      cout << "Pilih Menu (1-4): ";
      cin >> pilihanmenu;
```

```
    switch (pilihanmenu) {
      case 1: {
       int nilaiJam;
         cout << "Masukkan jumlah Jam: ";
         cin >> nilaiJam;

         int hasilMenit = nilaiJam * 60;
         int hasilDetik = nilaiJam * 3600;

         cout << nilaiJam << " Jam = "
              << hasilMenit << " Menit dan "
              << hasilDetik << " Detik" << endl;
         break;
      }

      case 2: {
         int nilaiMenit;
         cout << "Masukkan jumlah Menit: ";
         cin >> nilaiMenit;

         int hasilJam = nilaiMenit / 60;
         int hasilDetik = nilaiMenit * 60;

         cout << nilaiMenit << " Menit = "
              << hasilJam << " Jam dan "
              << hasilDetik << " Detik" << endl;
         break;
      }

      case 3: {
         int nilaiDetik;
         cout << "Masukkan jumlah Detik: ";
         cin >> nilaiDetik;

         int hasilJam = nilaiDetik / 3600;
         int hasilMenit = nilaiDetik / 60;

         cout << nilaiDetik << " Detik = "
              << hasilJam << " Jam dan "
              << hasilMenit << " Menit" << endl;
         break;
      }

      case 4:
         cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini." << endl;
         break;

      default:
```

```
        cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
    }

  } while (pilihanmenu != 4);
```

Menu utama digunakan untuk memilih jenis konversi waktu.

4 . Hasil Output

```
=====================================
      PROGRAM KONVERSI WAKTU
=====================================

===== LOGIN =====
masukkan nama       : jimmly
masukkan password   : 096

LOGIN BERHASIL
```

Gambar 4.1 Tampilan Login

```
=====================================
             MENU UTAMA
=====================================
1. Konversi Jam ke Menit & Detik
2. Konversi Menit ke Jam & Detik
3. Konversi Detik ke Jam & Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 1
Masukkan jumlah Jam: 2
2 Jam = 120 Menit dan 7200 Detik
```

>

Gambar 4.2 Tampilan Konversi Jam

```
=====================================
             MENU UTAMA
=====================================
1. Konversi Jam ke Menit & Detik
2. Konversi Menit ke Jam & Detik
3. Konversi Detik ke Jam & Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 2
Masukkan jumlah Menit: 60
60 Menit = 1 Jam dan 3600 Detik
```

Gambar 4.3 Tampilan Konversi Menit

```
=====================================
              MENU UTAMA
=====================================
1. Konversi Jam ke Menit & Detik
2. Konversi Menit ke Jam & Detik
3. Konversi Detik ke Jam & Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 3
Masukkan jumlah Detik: 7200
7200 Detik = 2 Jam dan 120 Menit
```

Gambar 4.4 Tampilan Konversi Detik

5 . Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Menambahkan seluruh file ke staging area sebelum dilakukan commit.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "uploaddd"
[main 007bd4c] uploaddd
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename post-test/post-test-1/{post-test-1 => }/2509106096-JimmlyAshid
diqie-PT-1.cpp (100%)
 rename post-test/post-test-1/{post-test-1 => }/2509106096-JimmlyAshid
diqie-PT-1.docx (100%)
 rename post-test/post-test-1/{post-test-1 => }/2509106096-JimmlyAshid
diqie-PT-1.exe (100%)
```

Menyimpan perubahan yang telah ditambahkan ke repository lokal.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 263 bytes | 263.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Jimmly25/praktikum-apl.git
   047fc7c..007bd4c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Mengirimkan file yang sudah di-commit ke repository GitHub.